設定CA憑證

SnapCenter Software 4.5

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/snapcenter-45/protect-scc/reference_generate_CA_certificate_CSR_file.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

設定CA憑證 1
產生CA認證CSR檔案 1
匯入CA憑證 1
取得CA憑證指紋 2
使用Windows主機外掛程式服務設定CA憑證 2
在SnapCenter Linux主機上設定「CA憑證」以使用「支援整套自訂外掛程式」服務 3
在SnapCenter Windows主機上設定「CA憑證」以使用「更新自訂外掛程式」服務 5
啟用外掛程式的CA憑證 7

設定CA憑證

產生CA認證CSR檔案

您可以產生「憑證簽署要求」（CSR）、然後匯入可以使用產生的CSR從「憑證授權單位」（CA）取得的憑證。憑證將會有與其相關的私密金鑰。

CSR是編碼文字區塊、提供給授權憑證廠商以取得簽署的CA憑證。

如需產生CSR的資訊、請參閱 "如何產生CA憑證CSR檔案"。

> 如果您擁有網域（*.domain.company.com）或系統（machine1.domain.company.com）的CA憑證、您可以跳過產生CA憑證CSR檔案的步驟。您可以使用SnapCenter 效益管理程式來部署現有的CA憑證。

對於叢集組態、叢集名稱（虛擬叢集FQDN）和各自的主機名稱應在CA憑證中提及。您可以在取得憑證之前填寫「Subject Alternative Name（SAN）（主體替代名稱（SAN））」欄位、以更新憑證。若為萬用字元憑證（*.domain.company.com）、憑證將會隱含包含網域的所有主機名稱。

匯入CA憑證

您必須SnapCenter 使用Microsoft管理主控台（MMC）、將CA憑證匯入到S倚賴 者支援的伺服器和Windows主機外掛程式。

步驟

1. 移至Microsoft管理主控台（MMC）、然後按一下*檔案*>*新增/移除Snapin *。
2. 在「新增或移除嵌入式管理單元」視窗中、選取「憑證」、然後按一下「新增」。
3. 在*憑證嵌入式管理單元*視窗中、選取*電腦帳戶*選項、然後按一下*完成*。
4. 按一下*主控台根目錄*>*憑證–本機電腦*>*信任的根憑證授權單位*>*憑證*。
5. 在「Trusted Root Certification Authorities」（受信任的根憑證授權單位）資料夾上按一下滑鼠右鍵、然後選取「* All Tasks」（所有工作）**>**「 Import」（匯入）以啟動匯入精靈。
6. 完成精靈、如下所示：

在此精靈視窗中...	請執行下列動作...
匯入私密金鑰	選取選項* Yes*、匯入私密金鑰、然後按一下* Next*。
匯入檔案格式	不做任何變更；按一下*下一步*。
安全性	指定匯出憑證所使用的新密碼、然後按一下*「下一步*」。
完成「憑證匯入精靈」	檢閱摘要、然後按一下「完成」開始匯入。

> 匯入憑證應與私密金鑰搭售（支援的格式為：。**pfx**、 p12、*。p7b）。

7. 對「Personal」資料夾重複步驟5。

取得CA憑證指紋

憑證指紋是用來識別憑證的十六進位字串。指紋是使用指紋演算法、從憑證內容中計算出來。

步驟

1. 在GUI上執行下列步驟：
   a. 按兩下憑證。
   b. 在「憑證」對話方塊中、按一下「詳細資料」索引標籤。
   c. 捲動欄位清單、然後按一下* Thumbprint*。
   d. 複製方塊中的十六進位字元。
   e. 移除十六進位數字之間的空格。

      例如、如果指紋為：「A9 09 50 2D D8 2a E4 14 33 E6 F8 38 86 b0 d 42 77 A3 2a 7b」、則移除空格後、將會是：「a909502dd82ae41433e6f83886b00d4277a32a7b」。

2. 從PowerShell執行下列作業：
   a. 執行下列命令、列出已安裝憑證的指紋、並依主體名稱識別最近安裝的憑證。

      *Get-ChildItem*路徑認證：*\LocalComputer\My*

   b. 複製指紋。

使用Windows主機外掛程式服務設定CA憑證

您應該使用Windows主機外掛程式服務來設定CA憑證、以啟動安裝的數位憑證。

請在SnapCenter 已部署CA憑證的所有插件主機上執行下列步驟。

步驟

1. 執行下列命令、以SMCore預設連接埠8145移除現有的憑證繫結：

   '>netsh http DELETE sslcert ipport=0.00.0.0:_<SMCore Port>'

   例如：

   ```
   > netsh http delete sslcert ipport=0.0.0.0:8145
   ```
   . 執行下列命令、將新安裝的憑證與`Windows`主機外掛程式服務連結：

   $cert =「_」

$guid =[guid]::NewGuid().ToString("B")'

'netsh http add slcert ipport=0.00.0：<*SMCore Port*> certhash=$cert AppID="$guid"

例如：

```
> $cert = “a909502dd82ae41433e6f83886b00d4277a32a7b”
> $guid = [guid]::NewGuid().ToString("B")
> netsh http add sslcert ipport=0.0.0.0:8145 certhash=$cert
appid="$guid"
```

在SnapCenter Linux主機上設定「CA憑證」以使用「支援整套自訂外掛程式」服務

您應該管理自訂外掛程式Keystore的密碼及其憑證、設定CA憑證、設定根或中繼憑證至自訂外掛程式信任存放區、以及設定CA簽署金鑰配對至自訂外掛程式信任存放區、並使用SnapCenter 「依賴自訂外掛程式」服務啟動已安裝的數位憑證。

自訂外掛程式會使用位於_/opt /NetApp/snapcenter/sccc/etc_的「keystore .jks」檔案做為其信任存放區和金鑰存放區。

管理自訂外掛程式Keystore的密碼、以及使用中的CA簽署金鑰配對別名

步驟

1. 您可以從自訂外掛程式代理程式內容檔擷取自訂外掛程式Keystore預設密碼。

   這是對應至金鑰「keystore _pass」的值。

2. 變更Keystore密碼：

```
 keytool -storepasswd -keystore keystore.jks
. 將Keystore中私密金鑰項目的所有別名密碼變更為與Keystore相同的密碼：
```

```
keytool -keypasswd -alias "alias_name_in_cert" -keystore keystore.jks
```

   在_agent.properties_檔案中更新keyKeystore _pass的相同更新。

3. 變更密碼後重新啟動服務。

   自訂外掛程式Keystore的密碼、以及私密金鑰的所有相關別名密碼均應相同。

將根或中繼憑證設定為自訂外掛程式信任存放區

您應該設定根或中繼憑證、而不使用私密金鑰、以自訂外掛程式信任存放區。

步驟

1. 瀏覽至包含自訂外掛程式Keystore的資料夾：/opp/NetApp/snapcenter/scc/等
2. 找到「keystore .jks」檔案。
3. 在Keystore中列出新增的憑證：

   「keytool-list -v -keystore keystore .jks」

4. 新增根或中繼憑證：

```
 keytool -import -trustcacerts -alias myRootCA -file
/root/USERTrustRSA_Root.cer -keystore keystore.jks
. 將根或中繼憑證設定為自訂外掛程式信任存放區之後、請重新啟動服務。
```

> 您應該先新增根CA憑證、然後再新增中繼CA憑證。

將**CA**簽署金鑰配對設定為自訂外掛程式信任存放區

您應該將CA簽署金鑰配對設定為自訂外掛程式信任存放區。

步驟

1. 瀏覽至包含自訂外掛程式Keystore /opp/NetApp/snapcenter/scc/等的資料夾
2. 找到「keystore .jks」檔案。
3. 在Keystore中列出新增的憑證：

   「keytool-list -v -keystore keystore .jks」

4. 新增具有私密金鑰和公開金鑰的CA憑證。

   「keytool-importkeystore -srckeystore /root/snapcenter.ssl.test.netapp.com.pfx -srcstoretype.kcs12 -destkeystore keyKeystore .jks -deststoretype.jks」

5. 在Keystore中列出新增的憑證。

   「keytool-list -v -keystore keystore .jks」

6. 驗證密鑰庫是否包含與新CA憑證對應的別名、該CA憑證已新增至金鑰庫。
7. 將CA憑證的新增私密金鑰密碼變更為金鑰庫密碼。

   預設的自訂外掛程式Keystore密碼是agent.properties檔案中KeyKeyKeystore _pass的值。

```
 keytool -keypasswd -alias "alias_name_in_CA_cert" -keystore
keystore.jks
. 如果CA憑證中的別名很長且包含空格或特殊字元（「
*」、「」、」）、請將別名變更為簡單名稱：
```

```
 keytool -changealias -alias "long_alias_name" -destalias "simple_alias"
-keystore keystore.jks
. 在agent.properties檔案中設定CA憑證的別名。
```

請根據SCC_IDATure_ALIAS金鑰更新此值。

8. 將CA簽署金鑰配對設定為自訂外掛程式信任存放區之後、請重新啟動服務。

針對SnapCenter 「不一樣的自訂外掛程式」設定憑證撤銷清單（CRL）

關於此工作

- 「自訂外掛程式」會在預先設定的目錄中搜尋CRL檔案。SnapCenter
- 適用於「SetcCustom Plug-in」的CRL檔案預設目錄SnapCenter 為「opt /NetApp/snapcenter/scc /etc/crl」。

步驟

1. 您可以根據金鑰CRP_path修改及更新agent.properties檔案中的預設目錄。

   您可以在此目錄中放置多個CRL檔案。傳入的憑證會根據每個CRL進行驗證。

在SnapCenter Windows主機上設定「CA憑證」以使用「更新自訂外掛程式」服務

您應該管理自訂外掛程式Keystore的密碼及其憑證、設定CA憑證、設定根或中繼憑證至自訂外掛程式信任存放區、以及設定CA簽署金鑰配對至自訂外掛程式信任存放區、並使用SnapCenter 「依賴自訂外掛程式」服務啟動已安裝的數位憑證。

自訂外掛程式使用檔案_keyKeystore。jks_、位於_C：\Program Files\NetApp\SnapCenter\Snapcenter Plug-in Creator\etc_、兩者都是其信任存放區和金鑰存放區。

管理自訂外掛程式Keystore的密碼、以及使用中的CA簽署金鑰配對別名

步驟

1. 您可以從自訂外掛程式代理程式內容檔擷取自訂外掛程式Keystore預設密碼。

   它是對應於key_keystore _pass的值。

2. 變更Keystore密碼：

keytool-storepasswd -keystore keystor.jks

> 如果Windows命令提示字元無法辨識「keytool」命令、請將keytoolt命令替換為完整路徑。

C：\Program Files\Java\<JDK_VERY>\BIN\keytool.exe"-storepasswd -keystore keyKeystore .jks

3. 將Keystore中私密金鑰項目的所有別名密碼變更為與Keystore相同的密碼：

   keytool-keypasswd -alias "alias name_in_cert - keystore keystore .jks

   在_agent.properties_檔案中更新keyKeystore _pass的相同更新。

4. 變更密碼後重新啟動服務。

   > 自訂外掛程式Keystore的密碼、以及私密金鑰的所有相關別名密碼均應相同。

將根或中繼憑證設定為自訂外掛程式信任存放區

您應該設定根或中繼憑證、而不使用私密金鑰、以自訂外掛程式信任存放區。

步驟

1. 瀏覽至包含自訂外掛程式Keystore _C:\Program Files\NetApp\SnapCenter\Snapcenter Plug-in Creator\etc_的資料夾
2. 找到「keystore .jks」檔案。
3. 在Keystore中列出新增的憑證：

   keytool-list -v -keystore keyKeystore .jks

4. 新增根或中繼憑證：

   keytool-import -cactacerts -alias myRootCA -file /root/USERTrustra_root.cer -keystore keyKeystore .jks

5. 將根或中繼憑證設定為自訂外掛程式信任存放區之後、請重新啟動服務。

> 您應該先新增根CA憑證、然後再新增中繼CA憑證。

將**CA**簽署金鑰配對設定為自訂外掛程式信任存放區

您應該將CA簽署金鑰配對設定為自訂外掛程式信任存放區。

步驟

1. 瀏覽至包含自訂外掛程式Keystore _C:\Program Files\NetApp\SnapCenter\Snapcenter Plug-in Creator\etc_的資料夾
2. 找到檔案_keystore。jks_。
3. 在Keystore中列出新增的憑證：

keytool-list -v -keystore keyKeystore .jks

4. 新增具有私密金鑰和公開金鑰的CA憑證。

   keytool-importkeystore -srckeystore /root/snapcenter.ssl.test.netapp.com.pfx -srcstoretype.kcs12 -destkeystore keyKeystore .jks -deststoretype.jks

5. 在Keystore中列出新增的憑證。

   keytool-list -v -keystore keyKeystore .jks

6. 驗證密鑰庫是否包含與新CA憑證對應的別名、該CA憑證已新增至金鑰庫。
7. 將CA憑證的新增私密金鑰密碼變更為金鑰庫密碼。

   預設的自訂外掛程式Keystore密碼是agent.properties檔案中KeyKeyKeystore _pass的值。

   keytool-keypasswd -alias "alias name_in_CA_cert "-keystore keyKeystore .jks

8. 在_agent.properties_檔案中設定CA憑證的別名。

   請根據SCC_IDATure_ALIAS金鑰更新此值。

9. 將CA簽署金鑰配對設定為自訂外掛程式信任存放區之後、請重新啟動服務。

針對**SnapCenter** 「不一樣的自訂外掛程式」設定憑證撤銷清單（**CRL**）

關於此工作

- 若要下載相關CA憑證的最新CRL檔案、請參閱 "如何更新SnapCenter 「驗證CA憑證」中的憑證撤銷清單檔案"。
- 「自訂外掛程式」會在預先設定的目錄中搜尋CRL檔案。SnapCenter
- 適用於「不適用自訂外掛程式」的CRL檔案預設目錄SnapCenter 為：*C:\Program Files\NetApp\SnapCenter\Snapcenter Plug-In Creator\ etc\crl_*。

步驟

1. 您可以根據金鑰CRP_path修改及更新_agent.properties_檔案中的預設目錄。
2. 您可以在此目錄中放置多個CRL檔案。

   傳入的憑證會根據每個CRL進行驗證。

啟用外掛程式的**CA**憑證

您應該設定CA憑證、並在SnapCenter 伺服器和對應的外掛程式主機上部署CA憑證。您應該為外掛程式啟用CA憑證驗證。

您需要的是什麼

- 您可以使用run *Set-SmCertificateSettings* Cmdlet來啟用或停用CA憑證。

- 您可以使用_Get-SmCertificateSettings_來顯示外掛程式的憑證狀態。

您可以執行_Get-Help命令name_來取得可搭配Cmdlet使用之參數及其說明的相關資訊。或者、您也可以參閱"《軟件指令程式參考指南》SnapCenter"。

步驟

1. 在左側導覽窗格中、按一下*主機*。
2. 在「主機」頁面中、按一下「託管主機」。
3. 選取單一或多個外掛程式主機。
4. 按一下*更多選項*。
5. 選取*啟用憑證驗證*。

完成後

「受管理的主機」標籤主機會顯示掛鎖、掛鎖的色彩則會指出SnapCenter 「支援服務器」與外掛主機之間的連線狀態。

- * 🔒 *表示CA憑證既未啟用、也未指派給外掛程式主機。
- * 🔒 *表示CA憑證已成功驗證。
- * 🔒 *表示無法驗證CA憑證。
- * 🔒 *表示無法擷取連線資訊。

> 當狀態為黃色或綠色時、資料保護作業會成功完成。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.